



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Organización de lenguajes y compiladores 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

**NOMBRE DEL
TUTOR**



Paso de parámetros por referencia

Agenda

- Repaso entornos en tiempo de ejecución
- Paso de parámetros por referencia



Recordatorios:

- Foro de esta semana
- Evaluación docente

Valor:

Responsabilidad Técnica



Repaso 2 código de 3 direcciones

Ejercicio 1

Asuma que está trabajando con un lenguaje de alto nivel que permite la declaración de arreglos de hasta dos dimensiones [filas, columnas].

Considere las siguientes definiciones:

- Escriba el código de tres direcciones para las instrucciones siguientes. Suponga que los arreglos se almacenan en orden por filas:
- Escriba el esquema de traducción que permita la generación de código correspondiente a lo propuesto en el inciso anterior.

```
TAB: array [3..6, 2..4] of integer  
ARR: array [5..8] of integer
```

```
A = ARR [B]  
ARR [B] = A  
C = TAB [ M, N ]  
TAB [ ARR [ P ], M ] = C  
ARR [ C ] = ARR [ B ] + M
```

Ejercicio 2

Escriba el código de tres direcciones para el siguiente segmento de instrucciones:

Además:

Muestre todos los datos que se almacenarían en la tabla de símbolos necesarios para la generación del código de tres direcciones.

Se recomienda representar la tabla (por ejemplo, en forma tabular) indicando, como mínimo:

- Nombre del identificador
- Tipo (variable, parámetro, arreglo, procedimiento)
- Tipo de dato
- Modo de paso (valor o referencia, si aplica)
- Ámbito (scope)
- Dirección o desplazamiento (si se considera en el modelo)

También documente el código de tres direcciones generado para evidenciar la secuencia de ejecución.

```
Procedure proceso ( Val A: integer );  
{  
    Call proceso(A);  
    Var T: Integer;  
    Call proceso(7);  
}
```

Ejercicio 3

Escriba el esquema de traducción para generar código de tres direcciones, de acuerdo con el segmento definido en el ejercicio anterior.

Utilice las siguientes producciones:

```
Exp → identificador
Exp → identificador '[' Exp ']'

Sentencia_Llamada → Invocar identificador '(' Lista_Args ')'

Lista_Args → Lista_Args ',' Exp
           | Exp
```



Nombre de la actividad:	Ejercicio 1
Cantidad de participantes:	3
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	No

Hora de inicio:	6:00
Hora de fin:	6:10
Duración(min):	10

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

--	--	--

Paso de parámetros a una función

Paso por valor

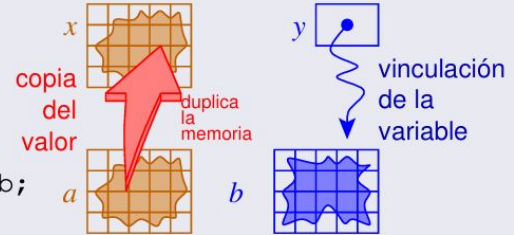
- Se copia el contenido
- El callee trabaja con una copia

Paso por referencia

- Se copia una dirección
- El callee accede indirectamente

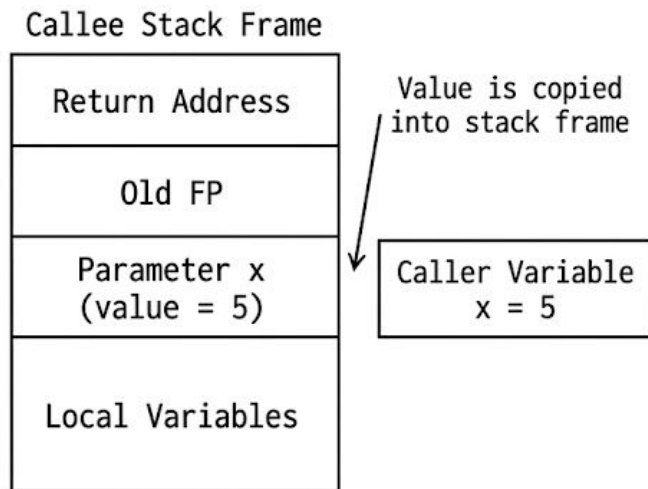
```
void subprograma(Datos x, Datos& y)
{
    // ...
}

int main()
{
    Datos a, b;
    // ...
    subprograma(a, b);
}
```

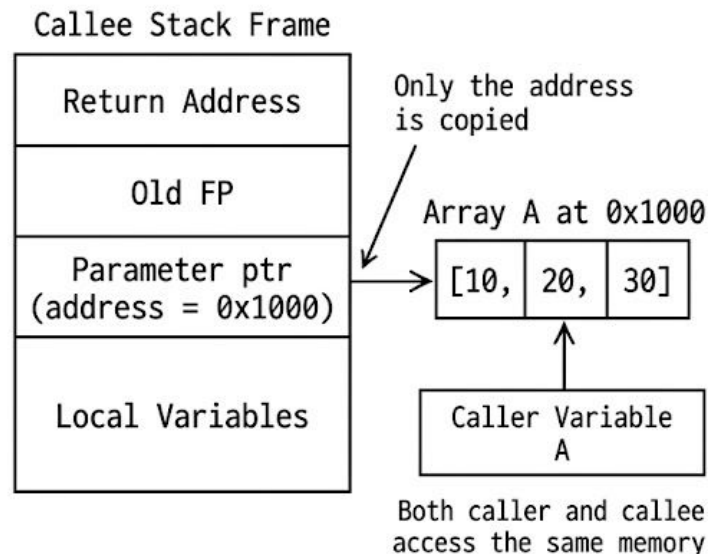


Cómo se ve esto en el registro de activación

LEFT SIDE: 'Pass by Value'



RIGHT SIDE: 'Pass by Reference'



Pass by value copies data ($O(n)$ for large structures)
Pass by reference copies only an address ($O(1)$)



Implementación



Nombre de la actividad:	Calificación Docente
Cantidad de participantes:	3
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	No

Hora de inicio:	6:08pm
Hora de fin:	6:18pm
Duración(min):	10

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

Skary Duhnay Martinez Diaz -
202300864

Jaime Garcia - 201114118

Luis Gustavo Morales Morales -
202203228